

Elastomehanika

Splošne deformacije

Vektor premika $\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ in deformacijski tenzor

$$u_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \right).$$

i pove komponento, k pove stolpec v tenzorju!

Sferične koordinate

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \partial_r u_r \\ u_{\theta\theta} &= \frac{1}{r} \partial_\theta u_\theta + \frac{u_r}{r} \\ u_{\phi\phi} &= \frac{1}{\sin\theta} \frac{1}{r} \partial_\phi u_\phi + \frac{u_r}{r} + \frac{u_\theta}{r \tan\theta} \\ u_{r\theta} &= \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\theta - \frac{u_\theta}{r} + \frac{1}{r} \partial_\theta u_r \right) \\ u_{r\phi} &= \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\phi - \frac{u_\phi}{r} + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi u_r \right) \\ u_{\theta\phi} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \partial_\theta u_\phi - \frac{u_\phi}{r \tan\theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \partial_\phi u_\theta \right) \end{aligned}$$

Cilindrične koordinate

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \partial_r u_r \\ u_{\phi\phi} &= \frac{1}{r} \partial_\phi u_\phi + \frac{u_r}{r} \\ u_{zz} &= \partial_z u_z \\ u_{r\phi} &= \frac{1}{2} \left(\partial_r u_\phi - \frac{u_\phi}{r} + \frac{1}{r} \partial_\phi u_r \right) \\ u_{rz} &= \frac{1}{2} \left(\partial_z u_r + \partial_r u_z \right) \\ u_{\phi z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \partial_\phi u_z + \partial_z u_\phi \right) \end{aligned}$$

Hookov zakon

$$p_{ij} = 2\mu u_{ij} + \lambda u_{kk} \delta_{ij} = \frac{E}{1+\sigma} \left(u_{ij} + \frac{\sigma}{1-2\sigma} u_{kk} \delta_{ij} \right),$$

kjer je $u_{kk} = \text{tr } \mathbf{u}$, $\mu = \frac{E}{2(1+\sigma)}$, $\lambda = \frac{E\sigma}{(1-2\sigma)(1+\sigma)}$ Laméjeva

el. koeficienta, $E = \frac{p_{zz}}{u_{zz}} = \frac{\mu(2\mu+3\lambda)}{\mu+\lambda}$ Youngov modul in

$\sigma = -\frac{u_{xx}/u_{yy}}{u_{zz}} = \frac{1}{2(1+\frac{\mu}{\lambda})}$ Poissonovo število. Obratno

$$u_{ij} = \frac{1}{2\mu} p_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(2\mu+3\lambda)} p_{kk} \delta_{ij} = \frac{1}{E} [(1+\sigma) p_{ij} - \sigma p_{kk} \delta_{ij}]$$

Cauchyjeva enačba v ravnovesju

$\ddot{u}_i = f_i + \frac{\partial}{\partial x_k} p_{ik} = 0$, kjer so f_i volumnsko porazdeljene zunanje sile.

Za površinske sile velja $p_{ik} n_k = F_i$, kjer je n_k vektor normale na površino.

Navierova enačba

V indeksni obliki

$$\rho \ddot{u}_i = f_i + \mu \nabla^2 u_i + (\mu + \lambda) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial x_k} u_k \right)$$

in v vektorski obliki

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{f} + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + (\mu + \lambda) \nabla \nabla \cdot \mathbf{u}$$

z E, σ

$$\rho \ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{f} + \frac{E}{2(1+\sigma)} \left(\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{1-2\sigma} \nabla \nabla \cdot \mathbf{u} \right)$$

Primer (Enoosna obremenitev). Položen valj, katerega daljša stranica leži v smeri z . Površinski sili na osnovni ploskvi S , ki sta vzporedni ravnini xy zapišemo kot $p_{ij}(0, 0, 1)^T = (0, 0, -F/S)$

Primer. Hidrostatičen tlak iz predavanj predstavimo

$$z \ p_{ik} = -p \delta_{ik}$$

Primer. Strižna obremenitev ima dve izvendiagonalni komponenti neničelni $p_{ik} = p(\delta_{iz}\delta_{kx} + \delta_{ix}\delta_{kz})$

Ob uporabi identitete $\nabla \nabla \cdot = \nabla^2 + \nabla \times \nabla \times$, kjer je pogosto drugi člen ničeln, je stacionarna Navierova enačba

$$\mathbf{f} + \left(1 + \frac{1}{1-2\sigma} \right) \frac{E}{2(1+\sigma)} \nabla \nabla \cdot \mathbf{u} - \frac{E}{2(1+\sigma)} \nabla \times \nabla \times \mathbf{u} = 0.$$

Primer. Drugi člen je ničeln za $\mathbf{u} = u_r(r) \mathbf{e}_i$, kjer je $i = r, \phi$

Sprememba volumna je

$$\frac{\Delta V}{V} = u_{kk} = \frac{1}{2\mu+3\lambda} p_{kk}, \text{ kjer velja za sled tudi } u_{kk} =$$

$\nabla \cdot \mathbf{u}$. Če je krogla/valj votel, potem spremembo volumna preko enačbe

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{4\pi R^2 u_r}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

Primer. V primeru deformacijskega vektorja oblike $\mathbf{u} = u_r(r) \mathbf{e}_r + u_\phi(r) \mathbf{e}_\phi$ ločimo na $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$, kjer je $\nabla \cdot \mathbf{u}_2 = 0$ in $\nabla \times \mathbf{u}_1 = 0$.

Kristali

Elastična prosta energija je

$$f(\mathbf{u}) = f_0 + \frac{1}{2} C_{ijkl} u_{ij} u_{kl},$$

kjer je C_{ijkl} tenzor el. konstant z največ 21 neodvisnimi konstantami!

$$p_{ij} = \frac{\partial}{\partial u_{ij}} f = C_{ijkl} u_{kl}.$$

Primer (Zrcaljenje tetragonalnega kristala). Zrcaljenje $x \rightarrow -x$ (preko ravnine zy) po definiciji

$$u_{xy} = \frac{1}{2} (\partial_y u_x + \partial_x u_y) \rightarrow \frac{1}{2} (\partial_y (-u_x) + \partial_{(-x)} u_y) = -u_{yx}$$

Elastična prosta energija se pri zrcaljenju ne spremeni, torej bo zrcaljenje $C_{xyxx} u_{xy} u_{xx} \rightarrow C_{xyxx} (-u_{xy}) u_{xx}$ veljalo za $C_{xyxx} = 0$.

Plošče

Odmik $u_z = \zeta(x, y)$ opisuje enačba ravnovesja

$$D^2 \Delta_\perp^2 u_z - P(x, y) = 0, \quad D = K = \frac{E h^3}{12(1-\sigma^2)},$$

kjer je $P(x, y)$ površinska gostota sil (tlak).

$$\Delta_\perp^2 f = \Delta_\perp \left[\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r f) \right] = \frac{1}{r} \partial_r \left\{ r \partial_r \left[\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r f) \right] \right\}$$

Togo vpeta plošča

ima robna pogoja

$$u_z|_{\partial S} = 0 \quad \text{in} \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} u_z|_{\partial S} = 0,$$

kjer je ∂S rob plošče in $\partial_{\mathbf{n}}$ odvod v smeri, ki je vzporedna z ravnino plošče in pravokotna na njen rob. V primeru okrogle plošče je to $\mathbf{n} = r$.

Prislonjena plošča

ima prvi robni pogoj isti, drugi je

$$\left(\frac{\partial^2 u_z}{\partial \mathbf{n}^2} + \sigma \frac{\partial \phi}{\partial l} \frac{\partial u_z}{\partial \mathbf{n}} \right) \Big|_{\partial S} = 0,$$

kjer je ϕ kot med tangento na rob plošče in vodoravno koordinato. Ponavadi je $\partial_l \phi = \frac{1}{R}$.

Primer. Na okroglo ploščo polmera R pritiska ploskovna gostota s silo F_0 v koncentrične krogu polmera $r_0 < R$. Ploskovna gostota je potem $F_0 = \int P \, dS$.

$$P = \frac{F_0 \delta(r-r_0)}{2\pi r}$$

Funkcional proste energije je

$$F = F_0 + \frac{1}{2} D \int \left\{ (\nabla_\perp^2 u)^2 + 2(1+\sigma) \cdot \right.$$

$$\left. \cdot \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right] \right\} dS - \int P u_z dS$$

Velja tudi

$$u_{xy}^2 - u_{xx} u_{yy} = \nabla \cdot (u_y u_{xy}, -u_y u_{xx}), \text{ kjer indeksi označujejo } \mathbf{odvode}.$$

Palice

Torzija

Torzijski zasuk zapišemo kot $d\phi = \tau dz$, kjer je τ torzijski zasuk na enoto dolžine in je konst. Majhna torzijska deformacije je toga rotacija $\mathbf{u} = \phi \times \mathbf{r}$, kjer je $\psi(x, y)$ torzijska funkcija

$$\mathbf{u} = (-\tau y z, \tau x y, \tau \psi(x, y)).$$

Po definiciji def. tenzorja sta neničelni komponenti

$$u_{xz} = \frac{\tau}{2} (\partial_x \psi - y) \text{ in}$$

$$u_{yz} = \frac{\tau}{2} (\partial_y \psi + x).$$

Ohranja se prostornina tr $\mathbf{u} = u_{kk} = 0$.

Neničelne komponente tenzorja p_{ij} so zaradi simetričnosti

$$p_{xz} = p_{zx} = \mu \tau (\partial_x \psi - y) = 2\mu \tau \partial_y \chi \text{ in}$$

$$p_{yz} = p_{zy} = \mu \tau (\partial_y \psi + x) = -2\mu \tau \partial_x \chi$$

Cauchyjeva enačba v ravnovesju poda

$$f_z = \partial_z p_{zx} + \partial_z p_{zy} = 0 \implies \nabla^2 \psi(x, y) = 0.$$

Definiramo prirejeno torzijsko funkcijo $\chi(x, y)$ z

$$\partial_x \psi = y + 2\partial_y \chi \text{ in}$$

$$\partial_y \psi = -x - 2\partial_x \chi.$$

Velja torej $\nabla^2 \chi = -1$.

Prosti robni pogoj je $p_{zx}n_x + p_{zy}n_y = 0$, za enostavno povezano območje $\chi|_{\text{rob}} = 0$.

$$\text{Navor na palico } M_z = -2\mu\tau \int \mathbf{r} \cdot \nabla \chi \, dS \approx 4\mu\tau \int \chi \, dS$$

za en. pov. obm.

Primer (Elipsast valj). Enačbo $\nabla^2 \chi = -1$ rešimo z nastavkom

$$\chi = C \left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right]$$

in dobimo $C = -a^2 b^2 / (2[a^2 + b^2])$. Potem je

$$\chi(x, y) = -\frac{a^2 b^2}{2(a^2 + b^2)} \left[\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right] \text{ in}$$

$$\psi(x, y) = xy \frac{b^2 - a^2}{a^2 + b^2}. \text{ Navor izračunamo po enačbi}$$

$$M = 4\mu\tau \int \chi \, dS.$$

Upogib

Globalna teorija palic

Tangenta $\hat{\mathbf{t}} = \partial_l \mathbf{r}(l)$

Normala $\hat{\mathbf{n}} = R\partial_l \hat{\mathbf{t}}(l)$

Ravnovesje

Ravnovesje sil na del palice je $\frac{d\mathbf{F}}{dl} + \mathbf{K} = 0$, kjer je $\mathbf{K}$ dolžinska gostota zunanjih sil na palico.

Ravnovesje navoro je $\frac{d\mathbf{M}}{dl} + \hat{\mathbf{t}} \times \mathbf{F} = 0$

Majhen upogib pravkoten na os z

$$\mathbf{M} = EI(-\partial_z^2 y, \partial_z^2 x)$$

$$\mathbf{F} = -EI\partial_z^3 \mathbf{r} + F_z \partial_z \mathbf{r} \text{ za } \mathbf{r} = (x, y)$$

$$EI\partial_z^4 \mathbf{r} - F_z \partial_z^2 x - \partial_z F_z \partial_z x - \mathbf{K} = 0.$$

Robni pogoji

Togo vpeta $x|_{\text{rob}} = 0$ in $\partial_z x|_{\text{rob}} = 0$

Prost $\mathbf{M}|_{\text{rob}} = 0$ in $\mathbf{F}|_{\text{rob}} = 0$

Podprt/ vrtljivo vpet $x|_{\text{rob}} = 0$ in $\mathbf{M}|_{\text{rob}} = 0$

Primer (Poves pod lastno težo). $K_x = mg/L$ in rešujemo $EIx^{(4)} - K_x = 0$, rešitev je

$$x(z) = \frac{mg}{EIL} (z^4/24 - Lz^3/6 + L^2 z^2/4).$$

Sila in navor sta $F_x(z) = -\frac{mg}{L}(z - L)$ ter $M_y(z) = \frac{mg}{L}(z^2/12 - Lz + L^2/4)$. Na steno je to $F_x(0) = mg$ (**pozitivno!**) in $M_y(0) = mgL/2$.

Primer. Na konca palice deluje sila F_0 , vendar F_z ne poznamo! Rešujemo $EIx^{(4)} - F_z x'' = 0$. Nova spremenljivka $v = x^{(2)}$ in splošna rešitev je $u(z) = A + Bz + C \cos(kz) + D \sin(kz)$, kjer je $k^2 = F_z/(EI)$. Če palico segrevamo, doživlja longitudinalno silo $F_L =$

$ES\alpha\Delta T$, kjer so S presek palice in α koeficient linearnega raztezka.

Palica z vrtljivo vpetim koncem ima pogoje $u(0) = \ddot{u}(0) = u(L) = \ddot{u}(L) = 0$, iz česar dobimo pogoj $C \sin(kl) = 0$. Kritična sila je $T_{cr} = \pi^2 EI/L^2$.

Palica s togo vpetima koncema ima pogoje $u(0) = \dot{u}(0) = u(L) = \dot{u}(L) = 0$, iz česar dobimo kritično silo $T_{cr} = 4\pi^2 EI/L^2$.

Palica z enim togo vpetim koncem in drugim prostim ima kritično silo $T_{cr} = \pi^2 EI/4L^2$. Enačiš $F_L = T_{cr}$.

Primer (lastne frekvence). Rešujemo $EIx^{(4)} + \rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} x = 0$ in nastavek $x(z, t) = v(z)e^{-i\omega t}$.

Primer (Vzdolžna sila). Palico, ki je na eni strani togo vpeta, drug konec pa ima prost, vlečemo vzporedno s silo F_z , zato da zmanjšamo odkmik. Enačba odkmika je $EIu^{(4)} - F_z u^{(2)} - \rho_l g = 0$. Uporabimo nastavek $u^{(2)} = v$ in rešujemo nehomogeno enačbo z nastavkom $v = e^{\alpha z}$. Parcialna rešitev je $v_p = \frac{-\lambda^2}{k^2}$. Za izračun u še dvakrat integriramo in upoštevamo robne pogoje za določitev konstant.

Primer (kitarska struna). Dinamična enačba za struno napeto s F je $EIu^{(4)} - F\ddot{u} = -\rho_l \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, ki jo rešujemo z nastavkom $u(x, t) = u_0 \sin(kx)e^{-i\omega t}$, ki zadosti pogojema vrtljivo vpetih koncev za $k_n = \frac{(n+1)\pi}{l}$. Disperzijska relacija je potem $k_n^4 + \frac{F}{EI} k_n^2 = \frac{\rho_l}{EI} \omega^2$, izkjer izrazimo ω . Brez upoštevanja elastičnosti je sila $F = \frac{\rho_l \omega_0^2}{k_0^2} = 4\pi \rho R^2 l^2 \nu^2$, kjer je ν osnovna frekvenca.

Primer (Diskretna sila na palico). Togo vpeta palica, kjer imamo diskretno silo F , ki deluje na točki $x = l_0$. Rešujemo enačbo $EIu^{(4)} = 0$. Zaradi diskretne sile imamo skok pri $u^{(3)}$, zato rešitev razdelimo na $u_1(x)$, $0 \leq x < l_0$ ter $u_2(x)$ $l_0 < x \leq L$. Poleg robnih pogojev togo vpete palice upoštevamo zveznost odkmika in prvih dveh odvodov pri $x = l_0$, torej $u_1(l_0) = u_2(l_0) = \dot{u}_1(l_0) = \dot{u}_2(l_0) = \ddot{u}_1(l_0) = \ddot{u}_2(l_0)$.

Primer (Točkasta sila/navor). Palica je na eni strani togo vpeta, drug konec je prost. Odmik od ravnovesne lege popravimo s točkasto silo F ali točkastim navorom M na prostem koncu palice. V primeru sile rešujemo enačbo $EIx^{(2)} = F(L - x)$. V primeru točkastega navora je $M = \text{konst.} \neq M(z)$ in rešujemo $EIx^{(2)} = M_0$. Za določitev koeficientov upoštevamo RP togo vpeta konca.

Elastična energija palice je

$$U = \int_0^L \frac{M^2(x)}{2EI} dx,$$

kjer je za $u = L - x$ skupaj s težo $M = \rho_l u \frac{u}{2} - Fu$. Za točkast navor pa $M = \rho_l u \frac{u}{2} - M_0$. Vstavimo v integral in poračunamo.

Elastični valovi

Longitudinalni val $\nabla \times \mathbf{u}_L = 0$ z enačbo

$$-\rho \omega_L^2 \mathbf{u}_L = -\frac{E}{2(1+\sigma)} k^2 \mathbf{u}_L \text{ in}$$

$$c_L^2 = \frac{E(1-\sigma)}{\rho(1+\sigma)(1-2\sigma)}$$

Transverzalni val $\nabla \cdot \mathbf{u}_T = 0$ in hitrost je

$$c_T^2 = \frac{E}{2(1+\sigma)} < c_L^2.$$

Razmerje hitrosti je $0 < \frac{c_T^2}{c_L^2} = \frac{1-2\sigma}{2(1-\sigma)} < \frac{1}{2}$.

Dinamična Navierova enačba

$$\ddot{\mathbf{u}} = -c_T^2 \nabla \times \nabla \times \mathbf{u}_T + c_L^2 \nabla \nabla \cdot \mathbf{u}_L$$

in Hookov zakon $p_{ij} = 2\rho c_T^2 u_{ij} + \rho(c_L^2 - 2c_T^2) u_{ll} \delta_{ij}$.

Primer. Specifična impedanca $z = p/v$. Vektor hitrosti je $\mathbf{u} = u_x \hat{\mathbf{e}}_x + u_y \hat{\mathbf{e}}_y$ za nastavek $\exp\{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)\}$. Za longitudinalni val je $z_L = -p_{xx}/\dot{u}_x$ in transverzalni val $z_T = -p_{yx}/\dot{u}_y$. p_{xx} in p_{yx} izračunamo preko Hookovega zakona.

Primer (vpadno valovanje na snov). Na levi strani snov 1, na desni snov 2. Polarizirano v vpadni ravnini = longitudinalno (2 longitudinalna, 2 transverzalna po lomu). Pravokotno na vpadno ravnino = transverzalno (2 transverzalna po lomu). Splošna oblika valov je $A_i \mathbf{a}_i \exp\{i(\pm \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)\}$. Enakost faz na meji $x = 0$ za y komponento poda

$$\frac{\sin \alpha_0}{c_L} = \frac{\sin \alpha_T}{c_T} = \frac{\sin \beta_L}{c_L} = \frac{\sin \beta_T}{c_T}$$

Neko valovanje ne obstaja, če je $\sin \alpha > 1$, kritični kot je $\sin \alpha = 1$.

Hidrodinamika

Idelane tekočine

Hitrost $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$, tlak $p(\mathbf{r}, t)$ in volumnska gostota sile $\mathbf{f}(\mathbf{r}, t)$.

Eulerjeva enačba $\rho \left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right] = -\nabla p + \mathbf{f}$.

Eulerjeva en. za gostoto gibalne količine $\frac{\partial}{\partial t} g_i + \frac{\partial}{\partial x_j} \Pi_{ij} = f_i$, kjer je $\Pi_{ij} = \rho v_i v_j + p \delta_{ij}$. Drugi člen na levi je adveksijski.

Primer (koleno). Na vhodu so S_1, v_1, p_1 in na izhodu S_2, v_2, p_2 pod kotom α . Gibalna količina se ne spremeni in $f_i = 0$

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} G_i = \int \frac{\partial}{\partial t} g_i dV = - \oint \Pi_{ij} dS$$

Zaključeno površino sestavlja S_1, S_2 in plašč. $\mathbf{S}_{plasc} \perp \mathbf{v}$, dobimo

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} G_x = & - \int_{S_1} \rho v_x (\mathbf{v}_1 \cdot d\mathbf{S}) - \int_{S_1} p dS - \int_{S_2} \rho v_x (\mathbf{v}_2 \cdot d\mathbf{S}) \\ & - \int_{S_2} p dS - \int_{pl} p dS \end{aligned}$$

Velja $\int_{S_i} p dS = p_i S_i$ in zadnji integral je sila F_x .

Analogno za F_y .

Kontinuitetna enačba $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$.

Nestisljive tekočine $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$

Brezvrtinčne količine $\nabla \times \mathbf{v} = 0$, iz česar sledi potencial $\mathbf{v} = \nabla \phi$.

Nestljiva brezvrtinčna tekočina $\nabla^2 \phi = 0$.

Bernoullijeva enačba

Tokovnica: $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}$

Vrtinčnica: krivulja v smeri $\nabla \times \mathbf{v}$

$\frac{v^2}{2} + h + gz = konst.$ na tokovnici in vrtinčnici, $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$

Nestisljive tekočine: $\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = konst.$ na tokovnici in vrtinčnici, $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$

Brezvrtinčne tekočine: $\frac{v^2}{2} + h + gz + \frac{\partial \phi}{\partial t} = konst.$ povsod

Cirkulacija

Znana vrtinčnost hitrostnega polja $\boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{v}$.

Cirkulacija $\Gamma = \int \boldsymbol{\omega} d\mathbf{S} = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$.

Kelvinov zakon pravi, da se deli vrtinčne niti gibljejo s hitrostmi, ki jih ima tekočina na mestih $\frac{d\Gamma}{dt} = 0$.

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3\mathbf{r}' = \frac{\Gamma}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Primer. Neskončna nit s cirkulacijo Γ ima hitrostno polje $\mathbf{v}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\mathbf{e}}_r$.

Primer (Rankinov vrtinec). Hitrostno polje je

$$v(r) = \begin{cases} \omega r & , r < a \\ \frac{\Gamma}{2\pi r} & , r > a \end{cases}$$

Za $r < a$ polje ni brezvrtinčno, rešujemo z Eulerjevo enačbo za stacionarno polje, kjer velja $\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{e}}_\phi$.

2D nestisljiv brezvrtinčni tok

Tokovna funkcijo ψ , ki je konstantna vzdolž tokovnic. Iz Cauchy-Riemannovih enačb sledi

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y) = (\partial_x \phi, \partial_y \phi) = (\partial_y \psi, -\partial_x \psi).$$

Zapišemo kompleksni potencial $w(z) = \phi(z) + i\psi(z)$, $z = x + iy$ in velja $\frac{dw}{dz} = v_x - iv_y$.

Pretok skozi poljubno krivuljo za normalo $\hat{\mathbf{n}} = (-dy, dx)$ je

$$q = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dl = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \partial_l \psi dl = \psi(\mathbf{r}_2) - \psi(\mathbf{r}_1).$$

Primer (Izvir). Krožnica okrog izvira poda kompleksno potencialno polje $w(z) = \frac{q}{2\pi} \ln z = \frac{q}{2\pi} \{\ln r + i\phi\}$.

Domeno pod kotom α preslikamo v zgornjo polravnino, za katero vemo, da ima kompleksni potencial $w_0 = v_0(x + iy)$. Na robovih zahtevamo, da je kompleksni potencial $w(z) = 0 \forall z \in \partial S$. Iz Mat4 vemo, da je poljubna preslikava $f(z) = z^{\pi/\alpha}$, določiš α .

Preslikava $f(z)$ ohrani identiteto točkastih in neskončno oddaljenih multipolov, če slika $0 \rightarrow 0$ in $\infty \rightarrow \infty$, drugače jih zamenja, če slika $0 \rightarrow \infty$ in $\infty \rightarrow 0$.

Primer (Krožna izboklina). Krožno izboklino s polmerom b v vogalu s kotom α preslikamo v ravnino preko dveh preslikah. Prva naredi ravnino s polkrogom $f(b \exp \{i\phi\}) = b^{\pi/\alpha} \exp \{i\pi\alpha\phi\}$, druga pa ustvari polravnino $g(z) = z + \frac{b^2}{z}$, kjer namesto z vstaviš rezultat $f(z)$.

Primer (Zrcaljenje preko polravnine). Virtualen izvir na drugi strani polravnine nam poda kompleksne potencial $w(z) = \frac{q}{2\pi} [\ln(z - a) + \ln(z + a)]$. V polarni obliki je potencial $w = \frac{Q}{2\pi} (\ln r_1 + \ln r_2) + i \frac{Q}{2\pi} (\phi_1 + \phi_2)$, od koder razberemo $\phi(r) = \text{Re} w(z)$. Hitrostno polje je $\mathbf{v} = \nabla \phi(x, y)$ in velja $v_x = \partial_x \phi$ ter $v_y = \partial_y \phi$. Sila na dolžinsko enoto na steno je $F_y/l = - \int_{-\infty}^{\infty} p(0, y) dy$,

kjer tlak izračunamo s pomočjo Bernoullijeve enačbe $p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{konst} = 0$. Eni komponenti hitrostnega polja se seštejeta, drugi se odštejeta. V primeru 3D točkastega izvora je hitrostno polje $v(r) = Q/(4\pi r^2)$,

ter sila je integral po površini $F_y/S = - \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} p(r, a) r dr$.

Primer. Vrtinčna nit ima kompleksen potencial $w_\Gamma(z) = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln z$. Valj ima kompleksen potencial $w(z) = v_0 \left(z + \frac{a^2}{z} \right)$. Sila na dolžino v smeri $\mathbf{n} =$

$$(a \cos \phi, 0, 0) \text{ je } \frac{F_x}{l} = - \int_0^{2\pi} p \cdot \mathbf{n} d\phi.$$

Primer (Dipol). Potencial dipola v 3D je $\phi = -\frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$. Dipolno tokovno polje krogle je $\phi(r, \theta) = -\frac{u R^3}{2} \frac{\cos \theta}{r^2}$, kjer je u hitrost. Za cev, ki ima izvor in ponor na razdalji $je je$ dipolno polje $\phi_{cev}(r, \theta) = -\frac{Ql}{4\pi} \frac{\cos \theta}{r^2}$, kjer je Q volumnski pretok skozi cev. Za $\phi_{krogla} = \phi_{cev}$ izračunamo pretok Q .

Potencial 3D točkastega izvora je $\phi(r) = -\frac{Q}{2\pi r}$, kjer je Q volumnski pretok, ne obstaja kompleksen potencial. Hitrostno polje je $v(r) = \frac{a}{4\pi r^2}$.

Viskozne tekočine

Navier- Stokes $\rho [\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -\nabla p + \nabla \cdot \sigma_{ij}^v + \mathbf{f}$ Viskozni napetostni tenzor $\sigma_{ij}^v = 2\eta (v_{ij} - \frac{1}{3} v_{kk} \delta_{ij}) + \zeta v_{kk} \delta_{ij}$ in gradient hitrosti $v_{ij} = \frac{1}{2} (\partial_j v_i + \partial_i v_j)$. η viskoznost, ζ dilatacijska viskoznost.

Navier-Stokes običajna oblika $\rho (\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}) = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{v} + (\zeta + \frac{1}{3} \eta) \nabla \nabla \cdot \mathbf{v} + \mathbf{f}$ $\mathbf{f} = 0$ in $\rho = 0$ za nestisljive tekočine je Helmholtzova enačba za vrtinčnost $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$ $\partial_t \boldsymbol{\omega} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \frac{\eta}{\rho} \nabla^2 \boldsymbol{\omega}$.

Primer. Plošča pri $z = 0$ se začne premikati po $t > 0$ proti $+x$ z v_0 . Vrtinčnost $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{e}}_y$. Helmholtz v difuzijsko enačbo, ki ima vključen začetni pogoj $\partial_t \boldsymbol{\omega} + D \nabla^2 \boldsymbol{\omega} = v_0 \delta(z) \delta(t)$.

Rešitev je Greenova funkcija, ki jo preslikamo še na območje $z < 0$, saj splošna rešitev velja $z - \infty < z < \infty$.

$$\omega(z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left\{-\frac{z^2}{4Dt}\right\}.$$

Rešitev je potem

$$\omega(z, t) = -2v_0 \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left\{-\frac{z^2}{4Dt}\right\}.$$

V primeru, da se plošča ob kasnejšem času vstavi, uporabiš princip superpozicije in prišteješ obratno vrednost $\omega(z, t)$.

Primer. Hitrostno polje s cirkulacijo $\mathbf{v}(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r} \hat{\mathbf{e}}_r$.

Vrtinčnost je $\boldsymbol{\omega} = \Gamma \delta^2(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{e}}_z$. Rešujemo difuzijsko enačbo

$$\partial_t u - D(\partial_x^2 u + \partial_y^2 u) = \delta(x)\delta(y)\delta(t).$$

Rešitev je združena Greenova funkcija za x in y

$$\omega(\mathbf{r}, t) = \frac{\Gamma}{4\pi Dt} \exp\left\{-\frac{r^2}{4\pi Dt}\right\}.$$

Hitrostno polje je preko Stokesovega izreka

$$\oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{S}$$

potem

$$v \cdot 2\pi r = 2\pi \int_0^r \omega r \cdot dr = \Gamma \left(1 - \exp\left\{-\frac{r^2}{4\pi Dt}\right\}\right).$$

Primer (Reometer). Dve plošči, ena stacionarna, druga niha sinusno s frekvenco ω . Naj os x kaže v desno, z navzdol. Hitrostno polje ima obliko $\mathbf{v} = v(z, t) \hat{\mathbf{e}}_x$. Od Navier-Stokesa ostane enačba v smeri x , torej

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} = \eta \nabla^2 v.$$

Uporabimo nastavek ravnega vala $v = v_0 \exp\{i(kz - \omega t)\}$. Rešitev zgornje enačbe je $k = \pm \sqrt{\frac{\rho\omega}{\eta}} \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$. Zapišemo rešitev za oba $k = \pm(k'ik'')$.

$$v(z, t) = v_0 \exp\{i(k'z - \omega t)\} \exp\{-k''z\} + v'_0 \exp\{i(-k'z - \omega t)\} \exp\{k''z\}.$$

Če spodnje plošče ni, potem $v'_0 = 0$. Če je spodnja plošča na $z = h$, zadostimo pogoju $v(h) = 0$, potem velja $v'_0 = 0$. Rešitev je

$$v(z, t) = v_0 \exp\{i(k'z - \omega t)\} \exp\{-k''z\},$$

vdorna globina je $\frac{1}{k''} = \sqrt{\frac{2\eta}{\rho\omega}}$, profil faznega zamika pa $\Delta\phi = k'z$.

Idealni vrtnec določa enačba $v(r) = \frac{C}{r}$.

Za dva koncentrična valja polmerov R_1 in R_2 je Navier-Stokes določen z enačbo

$$\frac{d^2 v_\phi}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dv_\phi}{dr} - \frac{v_\phi}{r^2} = 0,$$

ki jo dobimo iz $\nabla^2 \mathbf{v} = -\nabla \times \nabla \times \mathbf{v}$ v cilindričnih koordinatah. Splošna rešitev je $v(r) = Ar + \frac{B}{r}$, upoštevamo robne pogoje $v_\phi(R_1) = \omega R_1$ ter $v_\phi(R_2) = R_2 \omega_2$, če se vrti, drugače je nič.

Navor izračunamo preko dolžinske sile $\frac{dF}{l} = \sigma_{r\phi}^v r d\phi$, kjer je $\sigma_{r\phi}^v$ v cilindričnih (glej $u_{r\phi}$!). Navor je potem

$$\frac{dM}{l} = R dF_l = \int_0^{2\pi} r^2 \sigma_{r\phi}^v d\phi.$$

Moč je $\frac{P}{l} = M\omega$ ali $P = \int \sigma_{ij}^v v_{ij} dV = 2\eta \int (2v_{\phi r}^2)$.

Valj, ki se s frekvenco ω v tekočini, kjer je tlak daleč stran p_0 ima dve enačbi, v smeri $\hat{\mathbf{e}}_\phi$: $\nabla^2 \mathbf{v} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{v}$ ter v smeri $\hat{\mathbf{e}}_r$: $\frac{\partial}{\partial r} p = \rho \frac{v^2}{r}$. Robna pogoja $v(r \rightarrow \infty) = 0$ in $v(R) = \omega R$.

Misc

Besselova enačba za sferične koordinate je

$$\partial_x^2 z_l(x) + \frac{2}{x} \partial_x z_l(x) + \left(1 - \frac{l(l+1)}{x^2}\right) z_l(x) = 0$$

s splošno rešitvijo $z_l(x) = A j_l(x) + B n_l(x)$, drugi člen v $x = 0$ divergira. Dodatne identitete

$$-x^{-l} z_{l+1} = (x^{-l} z_l)'$$

$$x^{l+1} z_{l-1} = (x^{l+1} z_l)' \text{ in } j_0(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

$$\int f(x) H(x - x_0) dx = [F(x) - F(x_0)] H(x - x_0) + C,$$

kjer je

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Identiteta

$$\int x \ln \frac{x}{x_0} dx = \frac{x^2}{2} \ln \frac{x}{x_0} - \frac{x^2}{4}.$$

Za gostoto sile pri vrtenju s frekvenco ω je gostota sile $\mathbf{f} = \rho \omega^2 r \hat{\mathbf{e}}_r$.